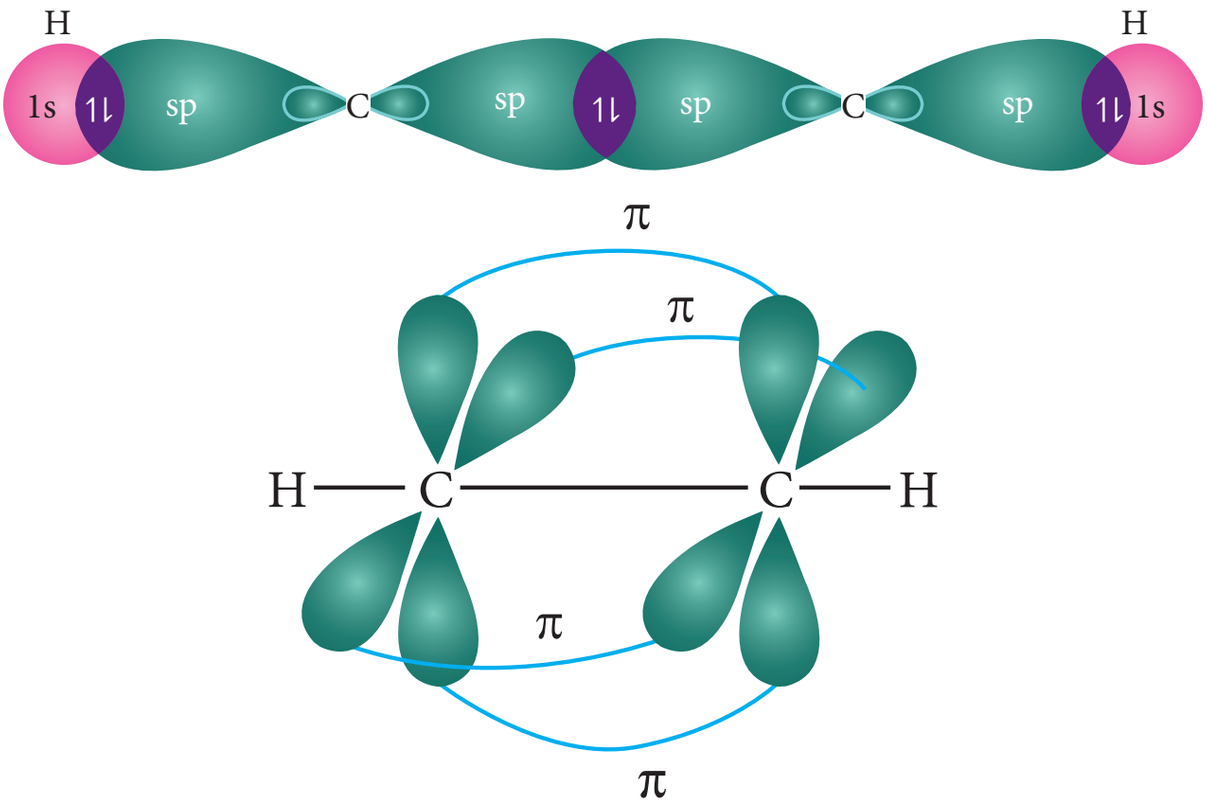


படம்10.28 அசிட்டிலீனில் sp இனக்கலப்பு

தன் மதிப்பீடு

8. SF_4 மற்றும் CCl_4 ல் பிணைப்பு உருவாதலை இனக்கலப்பாதல் கொள்கையைப் பயன்படுத்தி விளக்குக.

தன் மதிப்பீடு

9. N_2^+ ன் பிணைப்பு நீளமானது N_2 ன் பிணைப்பு நீளத்தைக் காட்டிலும் அதிகமாக உள்ளது. அதே நேரத்தில் NO^+ ன் பிணைப்பு நீளமானது NO வைக் காட்டிலும் குறைவு ஏன்?

10.10 மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் கொள்கை:

லூயிஸ் கொள்கை மற்றும் இணைதிற பிணைப்புக் கொள்கை (VB கொள்கை) ஆகியன வேதிப்பிணைப்பு உருவாதல் மற்றும் மூலக்கூறு அமைப்புகளை பண்பு ரீதியாக விளக்கின. எனினும், மூலக்கூறுகளின் கண்டறியப்பட்ட சில பண்புகளை விளக்குவதற்கு மேற்கண்டுள்ள இரு கொள்கைகளும் போதுமானதாக இல்லை. எடுத்துக்காட்டாக இவ்விரு கொள்கைகளின்படி ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு டையாகாந்தப் பண்பினைப் பெற்றிருக்க வேண்டும் எனினும், வலுவான காந்தப் புலத்தில் திரவ நிலையில் உள்ள ஆக்சிஜன் காந்த துருவங்களுக்கிடையே கவரப்படுகின்றது. இதிலிருந்து ஆக்சிஜன் பாரா காந்தத் தன்மையுடையது என அறிகின்றோம். மேற்கண்டுள்ள இரு கொள்கைகளும் பிணைப்பு உருவாதலை எலக்ட்ரான் இரட்டையின் அடிப்படையில் விளக்கின. எனவே இக்கொள்கைகள் பாரா காந்தத் தன்மையுடைய மூலக்கூறுகளின் பிணைப்பு இயல்பினை விளக்க இயலவில்லை. F. ஹீண்ட் மற்றும் ராபர்ட் S. முல்லிகன் ஆகிய அறிஞர்கள் மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் கொள்கை என்றழைக்கப்படும் பிணைப்புக் கொள்கையை உருவாக்கினார்கள். இக்கொள்கையானது மூலக்கூறுகளின் காந்தப் பண்பினை விளக்கியது.

11th Chemistry Chapter-10 Vol-2 TM_V1.indd 106 13-01-2023 12:37:00